



TÜRKİYE → DEUTSCHLAND · DIN NORMLARINA GÖRE

Verbinden. Prüfen. Zertifizieren.

Almanya'ya Kaynaklı İmalat Satmadan Önce Sormanız Gereken 10 Kritik Soru

Türk metal ve kaynak üreticileri için saha rehberi

Neden bu rehber?

Almanya, Türk metal ve kaynak imalatçıları için dünyanın en cazip pazarlarından biri. Ama aynı zamanda en zorlu olanlardan da. Çoğu Türk üretici teknik olarak gayet yetkin parça üretiyor — sorun üretimde değil, çoğu zaman **belge, tolerans yorumu ve iletişim** köprüsünde çıkıyor.

Bu rehber, Almanya'da aktif çalışan bir Türk-Alman ekibin sahada gördüğü en pahalı hataları 10 soruya indiriyor. Her soruyu kendinize dürüstçe sorun. Bir tanesine bile net cevap veremiyorsanız, Almanya'ya satış yapmadan önce o boşluğu kapatmanız gerekir.

Amacımız korkutmak değil — **pahalı sürprizleri önceden görmenizi** sağlamak.

01

Ürünüm için hangi belge gerçekten zorunlu — yoksa sadece "iyi olur" mu?

En sık ve en pahalı hata: gereksiz belge için para ve zaman harcamak ya da zorunlu belgeyi atlamak.

Eğer ürününüz bir Alman binasına, çelik konstrüksiyona veya taşıyıcı bir yapıya monte edilecekse **EN 1090 (CE işareti) yasal olarak zorunludur**. Pür talaşlı imalat parçaları için çoğu zaman **ISO 3834** kaynak kalite yönetimi yeterlidir.

Kontrol sorusu: Müşteriniz sözleşmede hangi standardı şart koşuyor? Bunu net yazılı almadan üretime başlamayın.

02

EN 1090 için doğru "icra sınıfını" (EXC) biliyor muyum?

EN 1090'da EXC1'den EXC4'e dört icra sınıfı var. Yanlış sınıf seçimi ya gereksiz maliyet ya da reddedilen parti demek.

EXC2 çoğu standart çelik konstrüksiyon için tipiktir. EXC3/EXC4 köprü, yüksek yük, dinamik zorlanma gibi kritik yapılarda gerekir. Sınıf yükseldikçe muayene, izlenebilirlik ve kaynakçı kalifikasyon gereksinimleri katlanır.

Kontrol sorusu: Müşteri hangi EXC sınıfını istiyor ve mevcut atölyeniz o sınıfın izlenebilirlik şartlarını karşılıyor mu?

03

WPS ve PQR dosyalarım gerçekten geçerli ve güncel mi?

WPS (kaynak prosedür spesifikasyonu) ve PQR (prosedür kalifikasyon kaydı) Alman denetiminin ilk baktığı belgelerdir. Sahada en çok burada açık görüyoruz.

WPS'iniz EN ISO 15614-1'e göre kalifiye edilmiş bir PQR'a dayanmıyorsa, kaynakçınız ne kadar iyi olursa olsun belge geçersizdir. Ayrıca her WPS'in kapsadığı malzeme grubu, kalınlık aralığı ve pozisyon sınırları vardır.

Kontrol sorusu: Ürettiğiniz her kaynak bağlantısı için geçerli, imzalı ve tarihli bir WPS'iniz var mı?

04

Kaynakçılarımla sertifikaları ürettiğim işi kapsıyor mu?

Kaynakçı sertifikası (EN ISO 9606) sınırsız değildir. Belirli yöntem, malzeme grubu, kalınlık, çap ve pozisyon için geçerlidir — ve **süresi dolar**.

Sık görülen sorun: kaynakçının TIG sertifikası var ama MAG ile üretim yapıyor; ya da boru sertifikası var ama levha kaynağı yapıyor. Denetimde bu parti komple reddedilir.

Kontrol sorusu: Her kaynakçının sertifikası, fiilen yaptığı işi (yöntem + malzeme + pozisyon + kalınlık) kapsıyor ve geçerlilik tarihi güncel mi?

05

Çizimdeki kaynak sembollerini doğru okuyabiliyor muyum?

Alman çizimleri DIN EN ISO 22553'e göre kaynak sembolleri kullanır. Sembolün ok tarafı mı yoksa karşı tarafı mı, a-kalınlığı (a3, a5), çevresel kaynak işareti, taşlama/işleme notu — her detay üretimi bağlar.

Bir sembolü yanlış okumak, tüm partinin yanlış kaynak boyutuyla üretilmesi demektir. Bunu fark ettiğinizde parça çoktan Almanya'ya gitmiş olur.

Kontrol sorusu: Çizimdeki her kaynak sembolünü tereddütsüz yorumlayabiliyor musunuz? Şüpheleniyorsanız müşteriye sormak, yanlış üretmekten ucuzdur.

06

İstenen kaynak dikiş kalite seviyesini (ISO 5817) biliyor muyum?

ISO 5817 kaynak dikişleri için üç kalite seviyesi tanımlar: B (yüksek), C (orta), D (temel). Müşteri hangisini istiyorsa kabul kriterleri tamamen değişir.

B seviyesi için izin verilen gözenek, çentik, kaynak taşması değerleri çok daha sıkıdır. C için ürettiğiniz bir dikiş B isteyen bir müşteride reddedilir — gözle aynı görünse bile.

Kontrol sorusu: Çizim veya sözleşme hangi ISO 5817 seviyesini şart koşuyor ve kalite kontrolünüz o seviyeye göre mi yapılıyor?

07

Malzeme sertifikalarım (3.1 / 3.2) izlenebilir mi?

Alman müşteri çoğu zaman EN 10204'e göre **3.1 muayene sertifikası** (üretici onaylı) ister; kritik işlerde **3.2** (bağımsız taraf onaylı). Bu sadece kağıt değil — malzemenin döküm numarasına kadar izlenebilirliğidir.

Sahada gördüğümüz hata: doğru malzeme kullanılıyor ama sertifika-parça eşleştirmesi (heat number takibi) yapılmıyor. Denetimde "bu parçanın malzemesi hangi sertifikadan?" sorusuna cevap veremezseniz parti durur.

Kontrol sorusu: Kullandığınız her malzeme partisini ilgili 3.1/3.2 sertifikasıyla eşleştirip kayıt altına alıyor musunuz?

08

S235JR ile S235J2+N farkını ürün bazında biliyor muyum?

Çok yaygın ve tehlikeli bir varsayım: "S235 S235'tir." Hayır. **JR, J0, J2** ekleri çentik darbe dayanımı (Kerbschlagzähigkeit) sıcaklığını belirtir; **+N** normalizasyon tavlamasını.

Müşteri S235J2+N istemişken S235JR gönderirseniz, malzeme düşük sıcaklıkta gevrek kırılma riski taşır ve parti reddedilir — üstelik bu güvenlik açısından da ciddi bir hatadır.

Kontrol sorusu: Çizimde belirtilen malzeme kalitesini son harfine ve ekine kadar tedarik ediyor musunuz?

09

Reklamasyon geldiğinde 8D Report yazabiliyor muyum?

Bir gün mutlaka reklamasyon gelir — bu normaldir. Önemli olan nasıl cevap verdiğinizdir. Alman müşteri çoğu zaman **8D Report** ister: 8 disiplinli yapılandırılmış problem çözme raporu.

8D'yi bilmeyen ya da geç/eksik dolduran tedarikçi, teknik olarak haklı olsa bile "profesyonel değil" damgası yer. İlk 24 saatte verilen acil önlem (D3) ve kök neden analizi (D4, genelde 5-Why veya Ishikawa) tonu belirler.

Kontrol sorusu: Yarın bir reklamasyon gelse, 48 saat içinde düzgün bir 8D Report ile dönebilir misiniz?

10

Alman müşteriyle iletişim tonunu ve dilini tutturabiliyor muyum?

Teknik olarak haklı olmak yetmez; **nasıl iletişim kurduğunuz** en az ürün kadar önemlidir. Alman iş kültürü net, dolaysız ama saygılı, zamanında ve yazılı iletişim bekler.

Geç cevap, belirsiz "hallederiz" tarzı ifadeler, ya da aşırı resmi/yanlış tonlu Almanca e-mailler güveni aşındırır. Çoğu tedarikçi kaybı kalite yüzünden değil, **iletişim güveni** yüzünden olur.

Kontrol sorusu: Alman müşterinize giden e-mailler zamanında, net ve doğru Almanca tonda mı? Emin değilseniz, bu köprüyü kuran birine ihtiyacınız var.

Peki şimdi ne yapmalı?

Bu 10 sorudan birine bile "emin değilim" dediyseniz, yalnız değilsiniz — Almanya'ya satan Türk üreticilerin çoğu aynı noktada. İyi haber: bunların hepsi **öğrenilebilir ve kapatılabilir** boşluklar.

DINConnect olarak biz Almanya'da aktif çalışan bir Türk-Alman ekibiz. Belge basmıyoruz, üretim yapmıyoruz — sadece bu köprüyü kuruyoruz: doğru belge yol haritası, teknik resim yorumlama ve Alman müşteriyle iletişim.

Bu rehberdeki herhangi bir soruyu konuşmak isterseniz, ücretsiz bir ön görüşme için bize yazın.

Ücretsiz ön görüşme

Web: dinconnect.com

WhatsApp: +49 160 1236060

E-mail: h.guencavdi@hasi-elektronik.de